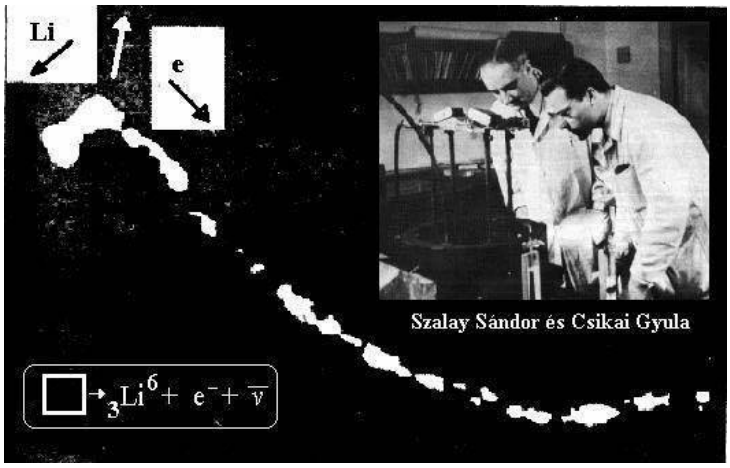
3/B A mellékelt ábrán látható fényképet Szalay Sándor és Csikai Gyula készítette, és ezzel kísérletileg is bizonyította a korábban elméleti fizikusok által megjósolt, neutrínónak nevezett részecske létezését.

A ködkamrában készült felvétel egy nyugvó atommag β^- - bomlását mutatja. A bomlás helyéről induló ^6_3Li mag és elektron (e^-) ködfonala jól megfigyelhető a fényképen, de további részecske nyoma nem látható. Ennek ellenére a felvétel minden fizikus számára bebizonyította, hogy a bomlásban még egy harmadik részecske is keletkezett.

a) Miből következtettek a fizikusok a harmadik részecske keletkezésére?

b) Határozza meg, hogy milyen rendszámú és tömegszámú atommag β^- -bomlását mutatja a felvétel!

c) A felvételen jól megfigyelhető, hogy a bomlásban keletkezett elektron pályája görbül. A görbült pályát az ábra síkjára merőleges irányú mágneses mező okozza. A papír síkjából kifelé, vagy a síkjába befelé mutat a mágneses mező? Válaszodat indokold!



a)	b)	c)	Összesen
12 pont	4 pont	4 pont	20 pont